

格物学堂 11 月 24 日组会

王子越

物理强基 2401 班

1 《等离体的输运过程》阅读记录

- 均匀场下的漂移
- 不均匀场下的漂移运动
- 漂移近似：平均法
- 漂移近似的 Hamilton 力学体系
- 漂移近似：定态均匀场
- 漂移近似：定态不均匀场
- 漂移近似：随时间慢变不均匀场

2 尝试 Mathematica 实现括号运算与矢量分析

回旋磁矩

对于垂直于磁场 B 的一个载流线圈中，可以定义沿着轨道的平均电流为：

$$I = \frac{e\Omega}{2\pi} \quad (1)$$

根据电磁学知识，磁矩可以由电流回路表示：

$$\mu = IS = \frac{e\Omega\rho_L^2}{2} \quad (2)$$

而回旋半径为 $\rho_L = v_{\perp}/\Omega$ ，且 $\Omega = eB/m$ ，因此回旋磁矩：

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} \quad (3)$$

由叉乘关系，磁矩矢量 μ 与 B 相反，因此 Larmor 回旋是抗磁的。

均匀场下的漂移运动

若同时存在均匀的磁场 B 和电场 E , Lorentz 方程为

$$m\ddot{\mathbf{q}} = e(\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}) \quad (4)$$

平行磁场分量: $\ddot{\mathbf{q}}_{\parallel} = e\mathbf{E}/m$, 垂直磁场分量: $\ddot{\mathbf{q}}_{\perp} = e/m(\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}_{\perp})$
作者关心导心的运动, 所以可以做一个伽利略变换, 作出一个以速度 w_E 运动的坐标系, 这个坐标系的原点实际上就是导心, 则有 $\mathbf{q} = \mathbf{y} + \mathbf{w}_E t$, $\mathbf{y}$ 是新坐标系的位置矢量. 得到速度和加速度后代入运动方程:

$$\ddot{\mathbf{y}}_{\perp} = \frac{e}{m}(\dot{\mathbf{y}} \times \mathbf{B} + \mathbf{w}_E \times \mathbf{B} + \mathbf{E}_{\perp}) \quad (5)$$

$$\ddot{\mathbf{y}}_{\parallel} = \frac{e}{m}\mathbf{E}_{\parallel} \quad (6)$$

均匀场下的粒子分运动

这样，粒子的运动就可以分为三个运动：

$$\mathbf{q}(t) = q_{\parallel} \mathbf{b} + \mathbf{y}_{\perp}(t) + \mathbf{w}_E(t) \quad (7)$$

第一个就是简单的匀加速运动：

$$q_{\parallel}(t) = q_{\parallel 0} + v_{\parallel} t + \frac{1}{2} \frac{e}{m} E_{\parallel} t^2 \quad (8)$$

第二个是 Larmor 回旋，围绕着导心：

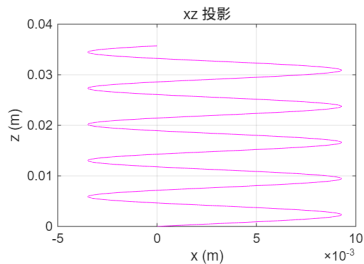
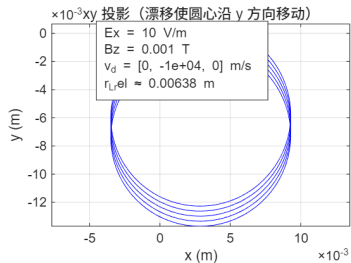
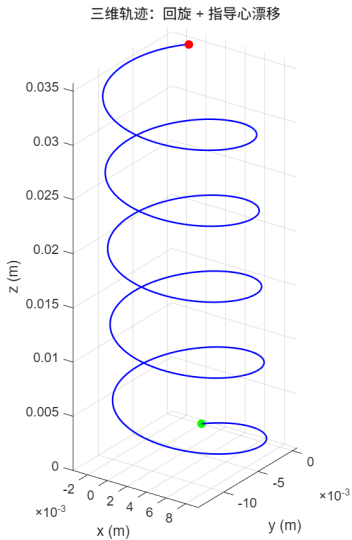
$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{Y} + \frac{v_{\perp}}{\Omega} \mathbf{n}_2(\varphi_0 + \Omega t) \quad (9)$$

第三个就是垂直于电场与磁场的恒定速度的导心运动

$$\mathbf{w}_E = \frac{1}{B^2} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (10)$$

这个就是电漂移运动

均匀场下的漂移运动

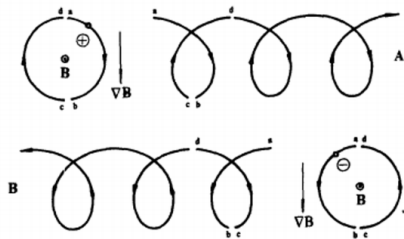


不均匀场的漂移运动

回到跟普遍的不均匀场的情况。根据之前对 $(\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi)$ 的正则变换，在一般条件下的回旋相角方程：

$$\dot{\varphi} = \frac{eB}{m} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D} - \frac{v_{\parallel}}{v_{\perp}} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{D} - \frac{e}{mv_{\perp}} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{E} \quad (11)$$

这在不均匀场中没有非常直观的物理图像，因此从比较简单的平直梯度场入手比较好处理。根据式 $\rho_L = mv_{\perp}/eB$ ，随着 B 的变化，Larmor 半径也在改变，因此不同位置的回旋半径差异导致导心的变化。



磁场梯度产生的漂移方向垂直于磁场与磁场梯度方向：

$$\mathbf{w}_{\nabla B} \sim \mathbf{B} \times \nabla B \quad (12)$$

在这个情况中，电荷相反的粒子向相反的方向飘移。现在可以先不急着给出梯度漂移速度的具体表达。

特别指出只要梯度足够小，那么漂移距离相对回旋半径来讲就足够长，通过引入特征长度：

$$L_H^{-1} = \frac{1}{B} |\nabla B| \quad (13)$$

以标志导心运动轨迹，有 $L_H > \rho_L$ 。这样，从宏观视角来看，粒子的运动中，导心漂移更加明显，而回旋运动很小以至于可以忽略。这就要引出漂移近似的方法。

漂移近似：平均法

在回旋相角运动方程

$$\dot{\varphi} = \frac{eB}{m} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D} - \frac{v_{\parallel}}{v_{\perp}} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{D} - \frac{e}{mv_{\perp}} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{E}$$

中，前两项的大小之比为：

$$\left| \frac{eB}{m} \right| : |\mathbf{b} \cdot \mathbf{D}| \sim \frac{v_{\perp}}{\rho_L} : \left(\frac{v_{\parallel}}{L_H} + \frac{v_{\perp}}{L'_H} \right) \quad (14)$$

其中 $\mathbf{D} = v_{\parallel}(\nabla \times \mathbf{b}) + v_{\perp}(\nabla \times \mathbf{n}_1)$ 。其中 L_H 与 L'_H 都是特征长度。由于 $\rho \ll L_H \& L'_H$ ，那么 $v_{\perp}/\rho_L$ 占据主导地位。

作者使用了一个数学技巧。他替换了 $eB/m = \Omega \rightarrow \frac{1}{\epsilon} \Omega$ ，其中 ϵ 为标度参量，是一个数量级的指示符号，将其代入动力学方程，Hamilton 函数是一致的。实际上，这个技巧可以给出很好的物理图像。当 $\epsilon \ll 1$ 时候， $v_{\perp}/\rho_L$ 显著，符合漂移近似。

平均法的数学处理

动力学方程具体形式:

$$\dot{\mathbf{q}} = v_{\parallel} \mathbf{b}(\mathbf{q}) + v_{\perp} \mathbf{n}_1(\mathbf{q}, \varphi)$$

$$\dot{v}_{\parallel} = v_{\perp} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D} + \frac{e}{m} \mathbf{b} \cdot \mathbf{E}$$

$$\dot{v}_{\perp} = -v_{\perp} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D} + \frac{e}{m} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{E}$$

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{\epsilon} \Omega + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D} - \frac{v_{\parallel}}{v_{\perp}} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{D} - \frac{e}{m v_{\perp}} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{E}$$

对于其中的三个慢变量 $x_t = \{q, v_{\perp}, v_{\parallel}\}$ 的运动微分方程可以写为:

$$\dot{x}_t = f_k(x_t, \varphi) \quad (15)$$

对于快变量 φ , 其运动方程可以写为

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{\epsilon} \Omega + a(x_t, \varphi) \quad (16)$$

其中, $f_k(x_t, \varphi)$ 与 $a(x_t, \varphi)$ 是关于 φ 的周期函数。

消除振荡项

作者引用 Kruskal 的话, 认为运动方程依赖于回旋相角会导致无法精细地描述运动过程, 因为 $a(x_t, \varphi)$ 可能会突然涨落、净漂移率不明显, 需要引入一种无限可微的变换形式, 并且去除依赖关系。

用新变量 (ξ_k, ϕ) 替换 (x_k, φ) , 这两个变量响相差足够小, 其满足的微分方程不包含迅速变化的相角。

$$x_k = \xi_k + \epsilon g_{1k}(\xi, \phi) + \epsilon^2 g_{2k}(\xi, \phi) + \cdots, \quad (17)$$

$$\varphi = \phi + \epsilon q_1(\xi, \phi) + \epsilon^2 q_2(\xi, \phi) + \cdots, \quad (18)$$

使得

$$\frac{d\xi_k}{dt} = F_{0k}(\xi_i) + \epsilon F_{1k}(\xi_i) + \epsilon^2 F_{2k}(\xi_i) + \cdots,$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{\epsilon} \Omega(\xi_i) + \omega_0(\xi_i) + \epsilon \omega_1(\xi_i) + \cdots.$$

消除振荡项

略去麻烦的计算内容，得到：

$$F_{0k}(\xi_i) + \frac{\partial g_{1k}(\xi_i, \phi)}{\partial \phi} \Omega(\xi_i) = f_k(\xi_i, \phi) \quad (19)$$

对周期型的作用量取平均的方法：

$$\overline{G}(\xi, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G(\xi, \phi) d\phi \quad (20)$$

那么它将被分为一个平均项与一个振荡项：

$$G(\xi, \phi) = \tilde{G}(\xi) + \tilde{G}(\xi, \phi) \quad (21)$$

由于周期运动，振荡项为 0. 这与位力定理的思想一致。为了让式 (17) 与 (18) 更加简单，我们对齐做平均消除 g_{ik} 与 q_i 项，则有 $\xi = \bar{x}_k + \mathbf{O}(\epsilon^2)$, $\phi = \bar{\varphi} + \mathbf{O}(\epsilon)$ ，以及近似运动方程：

$$\dot{\xi}_k = f_k(\xi_1), \dot{\phi} = \frac{1}{\epsilon} \Omega(\xi_1). \quad (22)$$

导心运动

我们在之前的那个运动参考系里面研究导心：

$$\mathbf{y} = \mathbf{q} - \epsilon \frac{v_{\perp}}{\Omega(\mathbf{q})} \mathbf{n}_2(\mathbf{q}, \varphi). \quad (23)$$

由 Lie 括号得到运动方程：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{y}} &= \left[\mathbf{q} - \epsilon \frac{v_1}{\Omega(\mathbf{q})} \mathbf{n}_2(\mathbf{q}, \varphi), H \right] \\ &= v_1 \mathbf{b} + \frac{\epsilon}{\Omega} \left(v_1 v_{\perp} \frac{1}{B} \mathbf{n}_2(\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{B} + v_{\perp}^2 \frac{1}{B} \mathbf{n}_2(\mathbf{n}_1 \cdot \nabla) \mathbf{B} \right. \\ &\quad + v_1^2 \mathbf{b} \times [(\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b}] + v_1 v_{\perp} (\mathbf{b} \times [(\mathbf{n}_1 \cdot \nabla) \mathbf{b}] + \mathbf{n}_1 \times [(\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b}]) \\ &\quad \left. + v_{\perp}^2 \mathbf{n}_1 \times [(\mathbf{n}_1 \cdot \nabla) \mathbf{b}] + v_1 v_{\perp} (\mathbf{n}_2 \cdot \nabla) \mathbf{b} \right) + \epsilon \frac{1}{B} \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \end{aligned}$$

如果采用原始的形式，这个方程不但极长难以看清物理图像，且其中的运动局域坐标系依赖于相角的变化。但是平均法可以将这两个问题全部解决（前提是在小磁场梯度的情况下）。

导心运动

引入平均导心位置：

$$\mathbf{Y} = \tilde{\mathbf{y}} \quad (24)$$

对上面的运动方程右方全部取平均。略去复杂的矢量与张量计算，消去所有关于 $\mathbf{n}$ 的线性项，得到：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{Y}} &= v_{\parallel} \mathbf{b} + \epsilon \frac{1}{B^2} \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \frac{\epsilon}{\Omega} \left(v_{\parallel}^2 \mathbf{b} \times (\mathbf{b} \cdot \nabla \mathbf{b}) + v_{\perp}^2 \frac{1}{B} \overline{\mathbf{n}_2 \mathbf{n}_1 \cdot \nabla \mathbf{B}} \right. \\ &\quad \left. + v_{\perp}^2 \overline{\mathbf{n}_1 \times (\mathbf{n}_1 \cdot \nabla) \mathbf{b}} \right) \\ &= \left(v_{\parallel} + \frac{\epsilon}{2\Omega} v_{\perp}^2 \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \right) \mathbf{b} + \epsilon \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} + \epsilon \frac{v_{\perp}^2}{2\Omega B} \mathbf{b} \times \nabla B \\ &\quad + \epsilon \frac{v_{\parallel}^2}{\Omega} \mathbf{b} \times (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b} \end{aligned} \quad (25)$$

这个方程的第一项用于描述平行运动；第二项是熟悉的电漂移，第三项是磁场梯度漂移，而第四项则是被称作离心漂移的新效应。

离心效应

粒子在运动中有一个绕着瞬心的运动分量，其角速度满足：

$\mathbf{v}_{\parallel} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} = -\rho \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{N}$ 那么角速度方向沿着副法线方向：

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{v_{\parallel}}{\rho} \mathbf{b} \times \mathbf{N} = \frac{v_{\parallel}}{\rho} \boldsymbol{\beta}$$

将旋转坐标系作为参考系，那么运动可以分为 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{rel} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}$ ，那么 $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v}_{rel}$ 显然旋转参考系并不是惯性系，运用一些惯性力的知识可以得到：

$$m\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{f} + 2m(\mathbf{v}_{\perp} \times \boldsymbol{\omega}) - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{\rho} \quad (26)$$

其中，Coriolis 力 $2m(\mathbf{v}_{\perp} \times \boldsymbol{\omega})$ 平行于磁场，不产生垂直漂移；离心力

$$\mathbf{F} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) = -m \frac{v_{\parallel}}{\rho} \mathbf{N}$$

沿着主法线方向，将会产生一个漂移。将其代入漂移运动速度的电场力则可以得到：

$$\mathbf{w}_E = \frac{1}{eB^2} (\mathbf{F} \times \mathbf{B}) = \epsilon \frac{v_{\parallel}^2}{\Omega \rho} \boldsymbol{\beta} \quad (27)$$

运用 Frenet 公式会发现这与式 (25) 的最后一项是相同的。

漂移近似的 Hamilton 力学体系

作者在这里做的就是介绍前人的工作 (比如 Kruskal) 把上述的平均法纳入到 Hamilton 体系当中去。

Kruskal-Little John 定理

存在一个从粒子精确相空间坐标 $\mathbf{z}$ 到新坐标 $\mathbf{Z}$ 的赝正则变换:

$$\mathbf{z}^k = \{\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi\} (k = 1, \dots, 6) \rightarrow \mathbf{Z}^k = \{\mathbf{Y}, U, W, \phi\} (k = 1, \dots, 5)$$

该变换具有两个关键性质:

- ① 新坐标的 Lie 括号不依赖于快变回旋相角 (也就是 $\mathbf{z}^6 = \varphi$)

$$[Z^k, Z^m] = \Sigma^{km}(Z^1, \dots, Z^5)$$

- ② 变换后的 Hamilton 函数不依赖于快变回旋相角

$$H = H(Z^1, \dots, Z^5)$$

漂移近似的 Hamilton 力学体系

由定理直接得到运动方程的简化形式：

$$\dot{Z}^k = [Z^k, H] = F^k(Z^1, \dots, Z^5)$$

变换 $\{\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi\} \rightarrow \{\mathbf{Y}, U, W, \phi\}$ 为求平均正则变换，新变量为求平均变量。且这个变换是不唯一的。

核心理想

- **完全消除快变量依赖**：运动方程右边函数 F^k **不依赖于**回旋相角 $\varphi \equiv Z^6$
- 通过精确的变换（而非近似平均）消去了对回旋相角的”可憎依赖关系”
- 整个变换过程严格保持了理论的 Hamilton 结构

但是没有什么实感，把它放到具体的问题中去感受一下。

漂移近似：定态均匀场

新变量的关于 ϵ 的幂级数展开

$$\begin{aligned} Y &= q + \epsilon \rho(q, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi) + O(\epsilon^2), \\ U &= v_{\parallel} + \epsilon u_{\parallel}(q, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi) + O(\epsilon^2), \\ W &= v_{\perp} + \epsilon u_{\perp}(q, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi) + O(\epsilon^2), \\ \phi &= \varphi + \epsilon \psi(q, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi) + O(\epsilon^2). \end{aligned} \quad (28)$$

我们要做的就是使得这些新变量的 Lie 括号不依赖于回旋相角 φ

新的 Hamilton 量以及形式不变性

$$H'(Y, U, W) = \frac{1}{2}m(U^2 + W^2) - e\mathbf{E} \cdot \mathbf{Y} + O(\epsilon^2). \quad (29)$$

要求 $H - H' = 0$, 那么可以得到:

$$mv_{\parallel} u_{\parallel} + mv_{\perp} u_{\perp} - e\rho \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (30)$$

漂移近似：定态均匀场

取任意一个函数 $\beta = \beta(\mathbf{q}, v_{\parallel}, v_{\perp}, \varphi)$ 使得 $u_{\parallel} = v_{\perp}\beta$, 回代得到:

$$u_{\perp} = \frac{e}{mv_{\perp}} \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{E} - v_{\parallel} \beta.$$

因此, 新变量

$$W = v_{\perp} - \epsilon v_{\parallel} \beta + \epsilon \frac{e}{mv_{\perp}} \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{E} \quad (31)$$

求下列新变量的 Lie 括号: $\{\mathbf{Y}, W\}$. 略去复杂的计算过程, 注意计算中忽略 ϵ^2 小量, 并注意从 ϵ^{-1} 量级到 1 量级的变化, 得到:

$$\{\mathbf{Y}, W\} = \frac{1}{m} \mathbf{n}_1 + \frac{\Omega}{mv_{\perp}} \frac{\partial \boldsymbol{\rho}}{\partial \varphi} + O(\epsilon) \quad (32)$$

我们的目的是消除振荡项 $\mathbf{n}_1(\varphi)$, 故取其补偿:

$$\frac{\partial \boldsymbol{\rho}}{\partial \varphi} = -\frac{v_{\perp}}{\Omega} \mathbf{n}_1$$

再由之前的局域运动坐标系关系可得:

$$\boldsymbol{\rho} = -\frac{v_{\perp}}{\Omega} \mathbf{n}_2 \quad (33)$$

漂移近似：定态均匀场

另一个比较麻烦的是 $\{W, \phi\}$ ，作者也顺手写了一下，这里仅展示结果：

$$\{W, \phi\} = -\frac{1}{\epsilon} \frac{\Omega}{mv_{\perp}} + \frac{\Omega}{mv_{\perp}} \left(v_{\parallel} \frac{\partial \beta}{\partial v_{\perp}} - \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right).$$

将式 (31) 与 (33) 代入得到：

$$\{W, \phi\} = -\frac{1}{\epsilon} \frac{\Omega}{mW} + \frac{\Omega}{mv_{\perp}} \left(\frac{v_{\parallel}}{v_{\perp}} \beta + v_{\parallel} \frac{\partial \beta}{\partial v_{\perp}} + \frac{e}{m\Omega v_{\perp}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_2(\varphi) - \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \quad (34)$$

这里有一个小问题，教材上这个式子尾部是 $\frac{\partial \psi}{\partial \rho}$ ，不知是否是印刷错误。

由于 β 的任意性，取 $\beta = 0$ ，再令 $\frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = \frac{e}{m\Omega v_{\perp}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_2(\varphi)$ ，即 $\psi = -\frac{e}{m\Omega v_{\perp}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_1$ 。消除振荡项从而得到

$$\{W, \phi\} = -\frac{1}{\epsilon} \frac{\Omega}{mv_{\perp}} \quad (35)$$

漂移近似：定态均匀场

新旧变量变换关系

$$\begin{aligned}\mathbf{Y} &= \mathbf{q} - \epsilon \frac{v_{\perp}}{\Omega} \mathbf{n}_2(\varphi) + O(\epsilon^2), \\ U &= v_{\parallel} + O(\epsilon^2), \\ W &= v_{\perp} - \epsilon \frac{e}{m\Omega} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_2(\varphi) + O(\epsilon^2), \\ \phi &= \varphi - \epsilon \frac{e}{m\Omega v_{\parallel}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_1(\varphi) + O(\epsilon^2).\end{aligned}\tag{36}$$

Lie 括号

$$\begin{aligned}\{Y_i, Y_j\} &= -\epsilon \frac{1}{eB} \epsilon_{ijk} \mathbf{b}, \{ \mathbf{Y}, U \} = \frac{1}{m} \mathbf{b}, \{ U, W \} = 0, \\ \{ U, \phi \} &= 0, \{ W, \phi \} = \frac{1}{\epsilon} \frac{\Omega}{m v_{\perp}}, \{ \mathbf{Y}, W \} = 0, \{ \mathbf{Y}, \phi \} = 0\end{aligned}$$

漂移近似：定态均匀场

运用 Hamilton 函数可以得到运动方程如下：

运动方程

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{Y}} &= U\mathbf{b} + \epsilon \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}, \\ \dot{U} &= \frac{\epsilon}{m} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}, \\ \dot{\mathbf{W}} &= 0, \\ \dot{\phi} &= \frac{1}{\epsilon} \Omega.\end{aligned}\tag{37}$$

可以看到这里面每个式子的物理意义都是很清晰的

漂移近似：定态不均匀场

在这里，其基本思想是一致的：对新变量进行量级 ϵ 的级数展开，用类似的方法求平均赝正则变换，可以验证其括号运算不依赖于振荡项。只不过，由于设计不均匀场，其磁场实际上写作：

$$\mathbf{B}(x) = B(x)\mathbf{b}(x)$$

这意味着不仅磁场本身大小会发生变化，方向也在一同改变。也正因为如此，其具体形式是极为复杂的。下面是书中 Lie 括号的结果：

基本 Lie 括号

$$\begin{aligned}[Y_i, Y_j] &= -\epsilon \frac{1}{m\Omega} \epsilon_{ijl} b_l, \quad [Y, U] = m^{-1} \mathbf{b}^*, \quad [Y, W] = \epsilon \frac{W}{2mB\Omega} \mathbf{b} \wedge \nabla B \\ [Y, \phi] &= \epsilon \frac{1}{m\Omega} \mathbf{b} \wedge \mathbf{R}, \quad [U, W] = -\frac{W}{2mB} \mathbf{b}^* \cdot \nabla B, \\ [U, \phi] &= -\frac{1}{m} \mathbf{b}^* \cdot \mathbf{R} + \frac{1}{2m} \mathbf{b} \cdot (\nabla \wedge \mathbf{b}), \\ [W, \phi] &= -\frac{1}{\epsilon} \frac{\Omega}{mW} + \epsilon \frac{W}{2mB\Omega} (\nabla B) \cdot (\nabla \wedge \mathbf{b}).\end{aligned}$$

漂移近似：定态不均匀场

运动方程：

$$\dot{\mathbf{Y}} = U\mathbf{b} + \frac{\epsilon}{\Omega} \left[\left(\frac{W^2}{2B} \right) \mathbf{b} \wedge \nabla B + U^2 \mathbf{b} \wedge (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b} + \frac{e}{m} \mathbf{E} \wedge \mathbf{b} \right],$$

$$\dot{U} = -\frac{W^2}{2B} \mathbf{b} \cdot \nabla B + \frac{e}{m} \mathbf{E} \cdot \mathbf{b} - \frac{\epsilon}{\Omega} \frac{U}{m} [\mathbf{b} \wedge (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b}] \cdot \left(\frac{mW^2}{2B} \nabla B - e\mathbf{E} \right),$$

$$\dot{W} = \frac{UW}{2B} \mathbf{b} \cdot \nabla B + \left(\frac{\epsilon}{\Omega} \frac{W}{2B} U^2 [\mathbf{b} \wedge (\mathbf{b} \cdot \nabla) \mathbf{b}] - \frac{e}{m} (\mathbf{b} \wedge \mathbf{E}) \right) \cdot \nabla B,$$

$$\dot{\phi} = \frac{1}{\epsilon} \Omega + U\mathbf{b} \cdot \mathbf{R} - \frac{1}{2} U\mathbf{b} \cdot (\nabla \wedge \mathbf{b}).$$

定态不均匀场中的导心变量

但是这一章节，我认为最重要的部分是有关自然导心变量的内容。

变换非唯一性

在获得一组求平均变量 $Z^k = (Y, U, W, \phi)$ 后，存在无穷多组满足条件的变量。其中，具有清晰物理意义的称为**导心变量**。

任何形如 (Y, P_1, P_2, ϕ) 的变量集合，其中 Y 为导心坐标， (P_1, P_2) 替换 (U, W) ，均称为**导心变量**。

自然导心变量 (NGC)

在导心变量中，满足以下特殊条件的子集：

$$H' = H + O(\epsilon^2)$$

即，用新变量表达的 Hamilton 函数不包含量级为 ϵ 的修正项。这类变量称为**自然导心变量**。

定态不均匀场的核心运动不变量

绝对不变量：总能量

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}m(U^2 + W^2) + e\Phi(Y)$$

该量在精确运动方程下严格守恒：

$$[\mathcal{E}, H] = 0$$

浸渐不变量：磁矩

$$M = \frac{m}{2} \frac{W^2}{B(Y)}$$

$$\dot{\mu} = m \frac{v_{\perp}}{B} \left(-v_{\parallel} \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{D} - \frac{e}{m} \mathbf{n}_1 \cdot \nabla \Phi \right) - \frac{m}{2} \frac{v_{\perp}^2}{B^2} (v_{\parallel} \mathbf{b} + v_{\perp} \mathbf{n}_1) \cdot \nabla B.$$

该量在均匀磁场中严格守恒，在缓变场中近似守恒： $\dot{M} = 0 + O(\epsilon^2)$

磁矩不变量的性质

- 与垂直速度的关系：

$$W = +\sqrt{\frac{2}{m}B(Y)M}$$

符号必须为正，以保证 $\epsilon \rightarrow 0$ 时连续趋于 $v_{\perp}$ 。

- 不变性级别：
 - 能量 $\mathcal{E}$ ：绝对不变量，精确守恒
 - 磁矩 M ：浸渐不变量，近似守恒

Kruskal 从数学上证明了磁矩不变量可扩展至任意阶 ϵ ，但显式形式通常只求至 ϵ^2 量级。

自然导心变量组合

在新经典输运理论中，有一个动能的定义十分重要：
基于能量 $\mathcal{E}$ 和磁矩 M ，定义动能：

$$K = \mathcal{E} - e\Phi(Y) \quad (38)$$

实践中特别有用的 NGC 变量组合：

- ① (Y, U, M, ϕ) ——包含平行速度
- ② $(Y, \mathcal{E}, M, \phi)$ ——包含总能量
- ③ (Y, K, M, ϕ) ——包含动能（在新经典输运理论中尤其有用）

这些变量的具体性质通常以表格形式总结，便于实际应用，这里不展示了。

这一节的核心思想在于将时间 t 作为一个动力学函数纳入到 Hamilton 体系中，从而确立体系与时间的依赖关系。

- 将时间 t 视为新的**动力学变量**
- 引入其共轭动量 h (物理上对应总能量)
- 相空间扩展为 8 维: $(\mathbf{q}, t; \mathbf{p}, h)$

数学处理

数学上将这些变量视为独立，通过引入抽象固有时 τ 来参数化运动。

扩展相空间的代数结构

基本 Lie 括号定义

在标准正则括号基础上，增加时间 t 和能量 h 的括号：

$$\begin{aligned}[q_i, q_j] &= 0, & [p_i, p_j] &= 0, & [q_i, p_j] &= \delta_{ij}, \\ [t, q_i] &= 0, & [t, p_i] &= 0, & [h, q_i] &= 0, \\ [h, p_i] &= 0, & [t, h] &= 1\end{aligned}$$

扩展 Hamilton 函数

$$\tilde{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t, h) \equiv H + h = \frac{1}{2m} \left| \mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{q}, t) \right|^2 + e\Phi(\mathbf{q}, t) + h$$

运动方程

$$\dot{a} = \frac{da}{d\tau} = [a, \tilde{H}], \quad \text{其中 } a \text{ 是 } \mathbf{q}, \mathbf{p}, t, h \text{ 的任意函数}$$

速度变量下的理论框架

变量变换

从正则动量 $\mathbf{p}$ 变换到物理速度 $\mathbf{v}$:

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t, h) \rightarrow (\mathbf{q}, \mathbf{v}, t, h)$$

扩展的 Lie 括号需要重新计算特别是 $[\mathbf{v}, h]$ 项包含了时间导数 $\partial_t \mathbf{A}$

变换后的哈密顿函数

$$\tilde{H}(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t, h) = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + e \Phi(\mathbf{q}, t) + h$$

运动方程的物理意义:

- 位置和速度方程与自治情况形式相同
- 新增方程: $\dot{h} = \frac{e}{c} \mathbf{v} \cdot \partial_t \mathbf{A} - e \partial_t \Phi$

标度分析与物理近似

为保持数学一致性，引入小参数 ϵ ：

$$c \rightarrow \frac{1}{\epsilon} c, \quad B \rightarrow \epsilon^0 B$$

$$\Phi \rightarrow \epsilon \Phi$$

$$\partial_t \mathbf{A} \rightarrow \epsilon^2 \partial_t \mathbf{A}, \quad \partial_t \mathbf{b} \rightarrow \epsilon^2 \partial_t \mathbf{b}$$

$$\partial_t \Phi \rightarrow \epsilon^3 \partial_t \Phi$$

扩展的 Kruskal-Littlejohn 定理：存在从粒子变量 z^λ 到新变量 Z^λ 的正则变换，使得：

- 所有基本 Lie 括号 $[Z^\lambda, Z^\mu]$ 不依赖于回旋相角 $\phi \equiv Z^6$
- 变换适用于 8 维扩展相空间 $(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t, h)$

自然导心变量的显式构造

- 导心位置: $\mathbf{Y} = \mathbf{q} - \frac{e}{\Omega} v_{\perp} \mathbf{n}_2$
- 能量: $\mathcal{E} = \frac{1}{2} m (v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2) + e\Phi$
- 磁矩: $M = \frac{m}{2B} v_{\perp}^2 + \frac{e}{\Omega B} [\cdots]$
- 回旋相角: $\phi = \varphi + \frac{e}{\Omega} [\cdots]$
- 扩展变量: $k = h, \quad t' = t$

简化结果

- 扩展哈密顿函数: $\tilde{H} = \mathcal{E} + k$ (极其简洁!)
- 磁矩 M 仍是浸渐不变量
- 能量 $\mathcal{E}$ 不再严格守恒 (反映时变场中的能量交换)

这样我们将单个粒子在依赖时间的慢变不均匀场的运动纳入了 Hamilton 体系。

Mathematica 实现括号计算：第一个方法

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/91777322>.

Mathmatica

```
PoissonBrackets[cano_] := Total[Det /@ Transpose[D[#,  
{cano}], {2, 1, 3}]] &
```

这一行代码只能实现简单的向量的括号计算，但是无法进一步处理复杂的函数。

```
In[ ]:= PoissonBrackets[cano_] := Total[Det /@ Transpose[D[#, {cano}], {2, 1, 3}]] &
                                         总计 行列式 转置 偏导
xx = {x, y, z}; pp = {px, py, pz}; ll = Cross[xx, pp]; cano = Thread[{xx, pp}];
                                         叉积 函数作用
Print[ll];
打印
Print[cano];
打印

{pz y - py z, -pz x + px z, py x - px y}
{{x, px}, {y, py}, {z, pz}}

In[ ]:= PoissonBrackets[cano][ll[[1 ;; 2]]]

Out[ ]:= py x - px y

In[ ]:= PoissonBrackets[cano][ll[[2 ;; 3]]]

Out[ ]:= pz y - py z
```

第二个方法: 向 AI 寻求帮助

```
qList = {x, y, z};
pList = {px, py, pz};
vList = {vx, vy, vz};
A = {Ax[x, y, z], Ay[x, y, z], Az[x, y, z]};
mSym = m;
eSym = e;
cSym = c;

In[ ]:= PoissonBracketQV[qList[[1]], qList[[2]], qList, pList, vList, A, mSym, eSym, cSym]
Out[ ]:= 0

In[ ]:= PoissonBracketQV[vList[[1]], vList[[2]], qList, pList, vList, A, mSym, eSym, cSym]
Out[ ]:= 
$$\frac{e \{ -Ax^{(0,1,0)}(x, y, z) + Ay^{(1,0,0)}(x, y, z) \}}{c m^2}$$


vars = {q, p};
CanonicalPoissonBracket[q, p, vars]
(*输出 1*)
Out[ ]:= 1

In[ ]:= vars = {q, p};
H = p^2 / (2 m) + V[q];
CanonicalPoissonBracket[q, H, vars]
Out[ ]:= 
$$\frac{p}{m}$$


In[ ]:= CanonicalPoissonBracket[p, H, vars]
Out[ ]:= 
$$-V'[q]$$


In[ ]:= vars = {q1, q2, p1, p2};
f = q1 * p2;
g = q2 * p1;
CanonicalPoissonBracket[f, g, vars]
Out[ ]:= 
$$-p1 q1 + p2 q2$$

```

对于更一般的 Lie 括号的计算方法时就出现问题，尚待探索

第三个方法：前人工作

如：秦老师开发的 GVA 包，帮助计算复杂的向量运算，不过尚未用于括号计算。

他人开发的 Mathematica 专用于计算括号的包，目前正在尝试，如：
TMecanica 1.0 by Renan Cabrera, University of Windsor

存在问题

- ① 阅读书本进度比较低
- ② 使用 Mathematica 仍然不熟练，其中对复杂的 Lie 括号的验算由于运用 Mathematica 并不理想导致仍然需要手推
- ③ 除 Lie 括号外，对于矢量的计算也不熟悉；尚未学习张量，不知道其含义与计算规则。
- ④ 尚未开始相关论文与文献的调研

改进策略

- ① 阅读电动力学教材前几节，学习矢量与张量的计算
- ② 继续寻找并使用他人开发的 Mathematica 的括号计算包
- ③ 投入更多时间阅读本书